

Cognome:

Nome:

Matricola:

Crittografia

Docente: S. Cimato

Appello del 20/04/2006

Non è ammesso alcun materiale per la consultazione. Buon lavoro!

1	2	3	4	Totale
/30	/35	/15	/20	/100

1. (30 punti) Cifratura.

- a. (15) (10) Discutere la nozione di indice di coincidenza e il suo utilizzo nella crittoanalisi
 - i. (5) Calcolare tale indice per la parola "CASA"
- b. (15) Discutere la nozioni di indice mutuo di coincidenza e il suo utilizzo nella crittoanalisi

2. (35 punti) Cifratura simmetrica.

- a. (10) Si descriva l'utilizzo delle strutture di Feistel all'interno ad esempio di DES
- b. (25) Si consideri una rete di Feistel a 2 fasi in cui la chiave è lunga la metà del blocco e la funzione round è definita $f(k,R) = K \oplus R$.
 - i. (10) Si descriva come si ottiene il messaggio cifrato $C = L_2R_2$ dalla cifratura del messaggio $M = L_0R_0$
 - ii. (15) Si discuta la sicurezza di tale sistema rispetto ad attacchi ciphertext only e known plaintext.

3. (15 punti) Algoritmo RSA.

- a. (5) Descrivere i parametri dell'algoritmo.
- b. (10) Descrivere la procedura di cifratura e decifratura di un messaggio M

4. (20 punti) Funzioni MAC.

- a. (20 punti) Descrivere caratteristiche e applicazioni delle funzioni MAC.